



C Piscine

C 05

Preâmbulo: Este documento é o subject do módulo C 05 da C Piscine na 42.

Versão: 7

Sumário

I	Instruções	2
II	Instruções de IA	4
III	Prefácio	7
IV	Exercício 00 : ft_iterative_factorial	9
V	Exercício 01 : ft_recursive_factorial	10
VI	Exercício 02 : ft_iterative_power	11
VII	Exercício 03 : ft_recursive_power	12
VIII	Exercício 04 : ft_fibonacci	13
IX	Exercício 05 : ft_sqrt	14
X	Exercício 06 : ft_is_prime	15
XI	Exercício 07 : ft_find_next_prime	16
XII	Exercício 08 : As Dez Rainhas	17
XIII	Entrega e avaliação por pares	19

Capítulo I

Instruções

- Somente esta página serve como sua referência, não confie em rumores.
- Cuidado! Este documento pode mudar antes da submissão.
- Certifique-se de que você tenha as permissões apropriadas em seus arquivos e diretórios.
- Você deve seguir os **procedimentos de submissão** para todos os seus exercícios.
- Seus exercícios serão verificados e corrigidos por seus colegas de classe.
- Além disso, seus exercícios serão avaliados por um programa chamado **Moulinette**.
- **Moulinette** é meticulosa e estrita em sua avaliação. Ela é totalmente automatizada, e não há como negociar com ela. Para evitar surpresas desagradáveis, seja o mais completo possível.
- **Moulinette** não é tolerante. Se seu código não aderir à Norma, ela não tentará entendê-lo. **Moulinette** utiliza um programa chamado **norminette** para verificar se seus arquivos estão em conformidade com a Norma. TL;DR: Submeter trabalho que não passa na verificação da **norminette** não faz sentido.
- Esses exercícios são organizados por ordem de dificuldade, do mais fácil para o mais difícil. Nós **não** consideraremos um exercício mais difícil concluído com sucesso se um exercício mais fácil não estiver totalmente funcional.
- Usar uma função proibida é considerado trapaça. Trapaceiros recebem uma nota de **-42**, o que é inegociável.
- Você só precisa submeter uma função **main()** se pedirmos especificamente um **programa**.
- **Moulinette** compila com as seguintes flags: **-Wall -Wextra -Werror**, usando **cc**.
- Se seu programa não compilar, você receberá uma nota **0**.

- Você **não pode** deixar **nenhum** arquivo adicional em seu diretório além daqueles especificados na tarefa.
- Tem uma pergunta? Pergunte ao colega à sua direita. Se não, tente o colega à sua esquerda.
- Seu guia de referência se chama **Google / man / Internet / ...**
- Verifique a seção "Piscine C" do fórum na intranet ou na Piscine no Slack.
- Examine cuidadosamente os exemplos. Eles podem conter detalhes cruciais que não são explicitamente declarados na tarefa...
- Por Odin, por Thor! Use seu cérebro!!!



A Norminette deve ser executada com a flag `-R CheckForbiddenSourceHeader`. A Moulinette também a utilizará.

Capítulo II

Instruções de IA

● Contexto

A C Piscine é intensa. É seu primeiro grande desafio na 42 — um mergulho profundo na resolução de problemas, autonomia e comunidade.

Durante essa fase, seu objetivo principal é construir sua base — através do esforço, da repetição e, especialmente, da troca de **aprendizagem entre pares**.

Na era da IA, atalhos são fáceis de encontrar. No entanto, é importante considerar se o uso da IA está realmente ajudando você a crescer — ou simplesmente atrapalhando o desenvolvimento de habilidades reais.

A Piscine também é uma experiência humana — e, por enquanto, nada pode substituí-la. Nem mesmo a IA.

Para uma visão mais completa de nossa posição sobre a IA — como ferramenta de aprendizagem, como parte do currículo de TIC e como uma expectativa crescente no mercado de trabalho — consulte as perguntas frequentes disponíveis na intranet.

● Mensagem principal

- ✎ Construa bases sólidas sem atalhos.
- ✎ Desenvolva realmente habilidades técnicas e de poder.
- ✎ Experimente a verdadeira aprendizagem entre pares, comece a aprender como aprender e resolver novos problemas.
- ✎ A jornada de aprendizagem é mais importante que o resultado.
- ✎ Aprenda sobre os riscos associados à IA e desenvolva práticas de controle eficazes e contramedidas para evitar armadilhas comuns.

● Regras para o aluno:

- Você deve aplicar o raciocínio às tarefas atribuídas, especialmente antes de recorrer à IA.
- Você não deve pedir respostas diretas à IA.
- Você deve aprender sobre a abordagem global da 42 em relação à IA.

● Resultados da fase:

Dentro desta fase fundamental, você obterá os seguintes resultados:

- Obter bases adequadas em tecnologia e codificação.
- Saber por que e como a IA pode ser perigosa durante esta fase.

● Comentários e exemplo:

- Sim, sabemos que a IA existe — e sim, ela pode resolver seus projetos. Mas você está aqui para aprender, não para provar que a IA aprendeu. Não perca seu tempo (nem o nosso) apenas para demonstrar que a IA pode resolver o problema proposto.
- Aprender na 42 não é sobre saber a resposta — é sobre desenvolver a capacidade de encontrá-la. A IA lhe dá a resposta diretamente, mas isso impede você de construir seu próprio raciocínio. E o raciocínio leva tempo, esforço e envolve falhas. O caminho para o sucesso não deve ser fácil.
- Lembre-se de que durante os exames, a IA não está disponível — sem internet, sem smartphones, etc. Você perceberá rapidamente se confiou muito na IA em seu processo de aprendizagem.
- A aprendizagem entre pares o expõe a diferentes ideias e abordagens, melhorando suas habilidades interpessoais e sua capacidade de pensar de forma divergente. Isso é muito mais valioso do que apenas conversar com um bot. Portanto, não seja tímido — converse, faça perguntas e aprenda juntos!
- Sim, a IA fará parte do currículo — tanto como ferramenta de aprendizagem quanto como tópico em si. Você terá até a chance de construir seu próprio software de IA. Para saber mais sobre nossa abordagem crescente, consulte a documentação disponível na intranet.

✓ Boa prática:

Estou travado em um novo conceito. Pergunto a alguém próximo como ele abordou isso. Conversamos por 10 minutos — e de repente, clica. Entendi.

✗ Má prática:

Usei secretamente a IA, copiei um código que parece certo. Durante a avaliação entre pares, não consigo explicar nada. Eu falho. Durante o exame — sem IA — estou travado novamente. Eu falho.

Capítulo III

Prefácio

Aqui está um trecho da letra da saga *Harry Potter*:

Oh you may not think me pretty,
But don't judge on what you see,
I'll eat myself if you can find
A smarter hat than me.

You can keep your bowlers black,
Your top hats sleek and tall,
For I'm the Hogwarts Sorting Hat
And I can cap them all.

The Sorting Hat, stored in the Headmaster's Office.
There's nothing hidden in your head
The Sorting Hat can't see,
So try me on and I will tell you
Where you ought to be.

You might belong in Gryffindor,
Where dwell the brave at heart,
Their daring, nerve, and chivalry
Set Gryffindors apart;

You might belong in Hufflepuff,
Where they are just and loyal,
Those patient Hufflepuffs are true
And unafraid of toil;

Or yet in wise old Ravenclaw,
If you've a ready mind,
Where those of wit and learning,
Will always find their kind;

Or perhaps in Slytherin
You'll make your real friends,
Those cunning folks use any means

To achieve their ends.

So put me on! Don't be afraid!
And don't get in a flap!
You're in safe hands (though I have none)
For I'm a Thinking Cap!

Infelizmente, este subject não tem nada a ver com a saga *Harry Potter*, o que é uma pena, porque os seus exercícios não serão concluídos por *magia*!

Capítulo IV

Exercício 00 : ft_iterative_factorial

	Exercício : 00
	ft_iterative_factorial
	Pasta de entrega : <i>ex00/</i>
	Arquivos para entregar : <code>ft_iterative_factorial.c</code>
	Funções ou bibliotecas autorizadas : Nenhuma

- Crie uma função iterativa que retorne um número. Este número deve ser o resultado de uma operação fatorial baseada no parâmetro fornecido.
- Se o argumento não for válido, a função deve retornar 0.
- Overflows não precisam ser tratados; o valor de retorno da função será indefinido em tais casos.
- A função deve ser prototipada da seguinte forma:

```
int ft_iterative_factorial(int nb);
```

Capítulo V

Exercício 01 : ft_recursive_factorial

	Exercício : 01
ft_recursive_factorial	
Pasta de entrega : <i>ex01/</i>	
Arquivos para entregar : ft_recursive_factorial.c	
Funções ou bibliotecas autorizadas : Nenhuma	

- Crie uma função recursiva que retorne o fatorial do parâmetro fornecido.
- Se o argumento não for válido, a função deve retornar 0.
- Overflows não precisam ser tratados; o valor de retorno da função será indefinido em tais casos.
- A função deve ser prototipada da seguinte forma:

```
int ft_recursive_factorial(int nb);
```

Capítulo VI

Exercício 02 : ft_iterative_power

	Exercício : 02
	ft_iterative_power
	Pasta de entrega : <i>ex02/</i>
	Arquivos para entregar : ft_iterative_power.c
	Funções ou bibliotecas autorizadas : Nenhuma

- Crie uma função iterativa que retorne o resultado de elevar um número a uma dada potência.
- Se a potência for menor que 0, a função deve retornar 0.
- Overflows não precisam ser tratados.
- Por definição, 0 elevado à potência de 0 deve retornar 1.
- A função deve ser prototipada da seguinte forma:

```
int ft_iterative_power(int nb, int power);
```

Capítulo VII

Exercício 03 : ft_recursive_power

	Exercício : 03
	ft_recursive_power
	Pasta de entrega : <i>ex03/</i>
	Arquivos para entregar : ft_recursive_power.c
	Funções ou bibliotecas autorizadas : Nenhuma

- Crie uma função recursiva que retorne o resultado de elevar um número a uma dada potência.
- Se a potência for menor que 0, a função deve retornar 0.
- Overflows não precisam ser tratados; o valor de retorno da função será indefinido em tais casos.
- Por definição, 0 elevado à potência de 0 deve retornar 1.
- A função deve ser prototipada da seguinte forma:

```
int ft_recursive_power(int nb, int power);
```

Capítulo VIII

Exercício 04 : ft_fibonacci

	Exercício : 04
	ft_fibonacci
	Pasta de entrega : <i>ex04/</i>
	Arquivos para entregar : ft_fibonacci.c
	Funções ou bibliotecas autorizadas : Nenhuma

- Crie uma função `ft_fibonacci`, que retorne o *n*-ésimo elemento da sequência de Fibonacci, com o primeiro elemento no índice 0.
A sequência de Fibonacci será considerada para começar da seguinte forma: 0, 1, 1, 2.
- Overflows não precisam ser tratados; o valor de retorno da função será indefinido em tais casos.
- A função deve ser prototipada da seguinte forma:

```
int ft_fibonacci(int index);
```

- `ft_fibonacci` deve ser implementada recursivamente.
- Se `index` for menor que 0, a função deve retornar -1.

Capítulo IX

Exercício 05 : ft_sqrt

	Exercício : 05
	ft_sqrt
	Pasta de entrega : <i>ex05/</i>
	Arquivos para entregar : ft_sqrt.c
	Funções ou bibliotecas autorizadas : Nenhuma

- Crie uma função que retorne a raiz quadrada de um número dado (se existir), ou 0 se a raiz quadrada for um número irracional.
- A função deve ser prototipada da seguinte forma:

```
int ft_sqrt(int nb);
```

Capítulo X

Exercício 06 : ft_is_prime

	Exercício : 06
	ft_is_prime
	Pasta de entrega : <i>ex06/</i>
	Arquivos para entregar : <code>ft_is_prime.c</code>
	Funções ou bibliotecas autorizadas : Nenhuma

- Crie uma função que retorne 1 se o número dado for primo e 0 se não for.
- A função deve ser prototipada da seguinte forma:

```
int ft_is_prime(int nb);
```



0 e 1 não são números primos.

Capítulo XI

Exercício 07 : ft_find_next_prime

	Exercício : 07
	ft_find_next_prime
	Pasta de entrega : <i>ex07/</i>
	Arquivos para entregar : <code>ft_find_next_prime.c</code>
	Funções ou bibliotecas autorizadas : Nenhuma

- Crie uma função que retorne o próximo número primo maior ou igual ao número dado.
- A função deve ser prototipada da seguinte forma:

```
int ft_find_next_prime(int nb);
```

Capítulo XII

Exercício 08 : As Dez Rainhas

	Exercício : 08
As Dez Rainhas	
Pasta de entrega : <code>ex08/</code>	
Arquivos para entregar : <code>ft_ten_queens_puzzle.c</code>	
Funções ou bibliotecas autorizadas : <code>write</code>	

- Crie uma função que exiba todas as posições possíveis de dez rainhas em um tabuleiro de xadrez 10×10, garantindo que nenhuma rainha possa atacar outra em um único movimento. A função deve retornar o número total de soluções válidas.
- Recursão é necessária para resolver este problema.
- A função deve ser prototipada da seguinte forma:

```
int ft_ten_queens_puzzle(void);
```

- Formato de saída:

```
$>./a.out | cat -e
0257948136$
0258693147$
...
4605713829$
4609582731$
...
9742051863$
$>
```

- A sequência é lida da esquerda para a direita, onde:
 - O primeiro dígito representa a posição da linha da rainha na primeira coluna (índice começando em 0).

- O N-ésimo dígito representa a posição da linha da rainha na N-ésima coluna.
- A função deve retornar o número total de soluções válidas encontradas.

Capítulo XIII

Entrega e avaliação por pares

Envie sua tarefa para o seu repositório `Git` como de costume. Apenas o trabalho dentro do seu repositório será avaliado durante a defesa. Certifique-se de verificar novamente os nomes dos arquivos para garantir que estão corretos.



Você deve enviar apenas os arquivos explicitamente exigidos pelas instruções do projeto.